Principios de la Robótica Autónoma

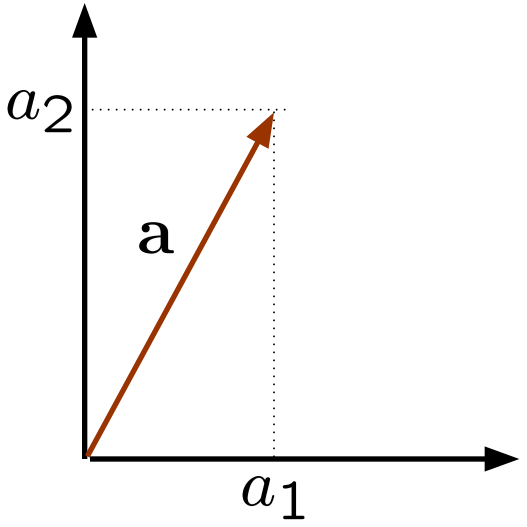
Repaso de Algebra Lineal

Ignacio Mas

Vectores

- Arreglo de números
- Pueden representar un punto en un espacio de dimensión *n*

$$(a_1) \quad \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$



Operaciones con vectores

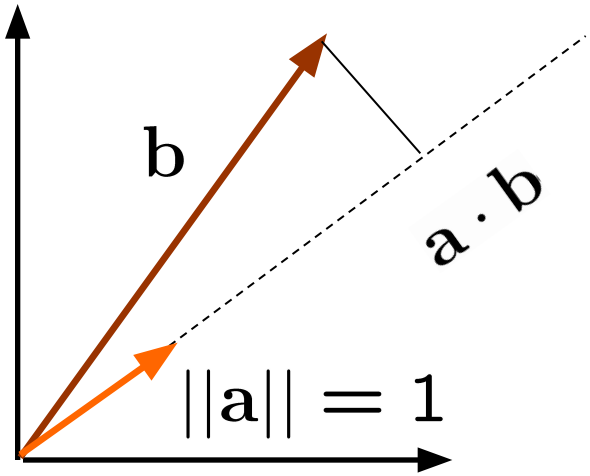
- Producto de vector por escalar
- Suma de vectores
- Producto interno
- Norma

Vectores: Producto interno

- Producto interno de vectores (da como resultado un escalar)

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} = \sum_i a_i b_i$$

- Si uno de los vectores, $\mathbf{a}$, tiene $||\mathbf{a}|| = 1$, el producto interno $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ es la longitud de la proyección de $\mathbf{b}$ sobre la dirección de $\mathbf{a}$



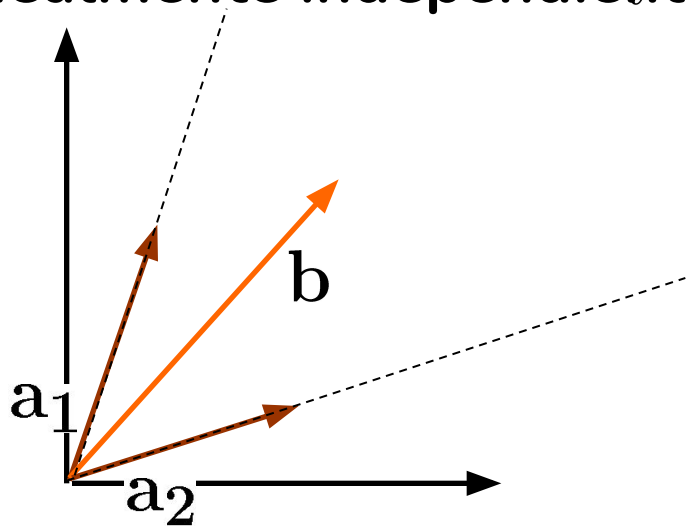
Si $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$,
los vectores son
ortogonales

Vectores: (In)Dependencia Lineal

- Un vector $\mathbf{b}$ es **linealmente dependiente de** $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n\}$ si $\mathbf{b} = \sum_i k_i \mathbf{a}_i$

- Es decir, si $\mathbf{b}$ se puede obtener sumando los $\mathbf{a}_i$ escalados apropiadamente

- Si **no existen** coef. $\{k_i\}$ tales que $\mathbf{b} = \sum_i k_i \mathbf{a}_i$ entonces $\mathbf{b}$ es **linealmente independiente** de $\{\mathbf{a}_i\}$

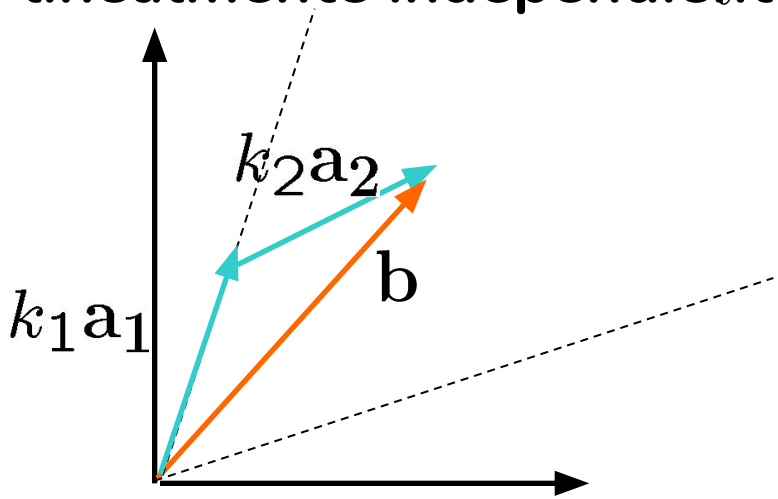


Vectores: (In)Dependencia Lineal

- Un vector $\mathbf{b}$ es **linealmente dependiente de** $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n\}$ si $\mathbf{b} = \sum_i k_i \mathbf{a}_i$

- Es decir, si $\mathbf{b}$ se puede obtener sumando los $\mathbf{a}_i$ escalados apropiadamente

- Si **no existen** coef. $\{k_i\}$ tales que $\mathbf{b} = \sum_i k_i \mathbf{a}_i$ entonces $\mathbf{b}$ es **linealmente independiente** de $\{\mathbf{a}_i\}$



Matrices

- Una matriz es un arreglo de números

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

$$A : \underset{\text{filas}}{n} \times \underset{\text{columnas}}{m}$$

- **1er índice** es la **fila**
- **2do índice** es la **columna**
- Nota: un vector de dimensión *d* es equivalente a una matriz de *d*x1

Matriz como colección de vectores

- Vectores Columna

$$
\begin{array}{c}
\begin{pmatrix} \mathbf{a}_{*1} & \mathbf{a}_{*2} & \cdots & \mathbf{a}_{*m} \end{pmatrix} \\
\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \\ a_{n2} \end{matrix}} & \cdots & \boxed{\begin{matrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \\ a_{nm} \end{matrix}} \end{pmatrix}
\end{array}
$$

Matriz como colección de vectores

- Vectores fila

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \boxed{a_{11} \quad a_{12} \quad \cdots \quad a_{1m}} \\ \boxed{a_{21} \quad a_{22} \quad \cdots \quad a_{2m}} \\ \vdots \\ \boxed{a_{n1} \quad a_{n2} \quad \cdots \quad a_{nm}} \end{pmatrix} \begin{array}{c} \longrightarrow \\ \longrightarrow \\ \\ \longrightarrow \end{array} \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{1*}^T \\ \mathbf{a}_{2*}^T \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{n*}^T \end{pmatrix}$$

Operaciones matriciales

- Multiplicación por un escalar
- Suma (conmutativa, asociativa)
- Multiplicación por un vector
- Producto (no conmutativo)
- Inversión (cuadrada, rango completo)
- Transposición

Producto Matriz-Vector

- El componente *i de* $\mathbf{Ab}$ es el producto interno $\mathbf{a}_{i*}^T \cdot \mathbf{b}$

- El vector $\mathbf{Ab}$ es una combinación lineal de los vectores columna $\{\mathbf{a}_{*i}\}$ con coef. $\{b_i\}$

$$\mathbf{Ab} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{1*}^T \\ \mathbf{a}_{2*}^T \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{n*}^T \end{pmatrix} \cdot \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{1*}^T \cdot \mathbf{b} \\ \mathbf{a}_{2*}^T \cdot \mathbf{b} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{n*}^T \cdot \mathbf{b} \end{pmatrix} = \sum_k \mathbf{a}_{*k} b_k$$

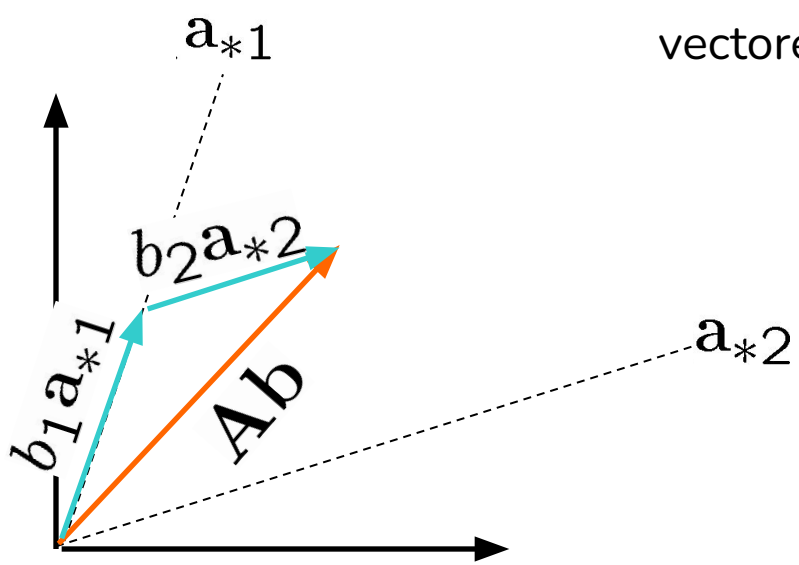
Vectores fila

Vectores columna

Producto Matriz-Vector

- Si los vectores columna de $\mathbf{A}$ representan un sistema de referencia, el producto $\mathbf{Ab}$ calcula la transformación global del vector $\mathbf{b}$ según $\{\mathbf{a}_{*i}\}$

vectores columna



Producto de Matrices

- Puede definirse como:
  - El producto interno de vectores fila y columna
  - La combinación lineal de las columnas de ***A*** escaladas por los coeficientes de las columnas de ***B***

$$
\begin{aligned}
\mathbf{C} &= \mathbf{AB} \\
&= \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{1*}^T \cdot \mathbf{b}_{*1} & \mathbf{a}_{1*}^T \cdot \mathbf{b}_{*2} & \cdots & \mathbf{a}_{1*}^T \cdot \mathbf{b}_{*m} \\ \mathbf{a}_{2*}^T \cdot \mathbf{b}_{*1} & \mathbf{a}_{2*}^T \cdot \mathbf{b}_{*2} & \cdots & \mathbf{a}_{2*}^T \cdot \mathbf{b}_{*m} \\ \vdots & & & \\ \mathbf{a}_{n*}^T \cdot \mathbf{b}_{*1} & \mathbf{a}_{n*}^T \cdot \mathbf{b}_{*2} & \cdots & \mathbf{a}_{n*}^T \cdot \mathbf{b}_{*m} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \mathbf{Ab}_{*1} & \mathbf{Ab}_{*2} & \ldots \mathbf{Ab}_{*m} \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

vectores columna

Producto de Matrices

- Considerando la segunda interpretación, vemos que las columnas de ***C*** son las "transformaciones" de las columnas de ***B*** según ***A***
- Todas las interpretaciones hechas para el producto matriz-vector son válidas

$$
\begin{aligned}
\mathbf{C} &= \mathbf{AB} \\
&= \begin{pmatrix} \mathbf{Ab}_{*1} & \mathbf{Ab}_{*2} & \ldots \mathbf{Ab}_{*m} \end{pmatrix} \\
\mathbf{c}_{*i} &= \mathbf{Ab}_{*i}
\end{aligned}
$$

vectores columna

Rango

- Número **Máximo** de filas (columnas) linealmente independientes.
- Dimensión de la **imagen** de la transformación $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$

- Cuando A es $m \times n$ tenemos
  - $\mathrm{rank}(A) \geq 0$ y la igualdad se cumple sii A es la matriz nula
  - $\mathrm{rank}(A) \leq \min(m, n)$

- El cálculo del rango se hace por
  - Eliminación Gaussiana
  - Contando el número de filas distintas de cero

Inversa de una Matriz

$$\mathrm{AB} = \mathrm{I}$$

- Si A es una matriz cuadrada de rango completo, entonces existe una matriz única $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$ tal que $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{I}$

- La fila *i* de $\boldsymbol{A}$ y la columna *j* de $\boldsymbol{A}^{-1}$ son:
  - ortogonales (si $i \neq j$)
  - o su producto interno es 1 (si $i = j$)

Traza (tr)

- Solo definido para **matrices cuadradas**
- **Suma** de los elementos de la diagonal principal:

$$\mathrm{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$$

- Es un operador lineal con las siguientes propiedades
  - Adición: $\mathrm{tr}(A+B) = \mathrm{tr}(A) + \mathrm{tr}(B)$
  - Homogeneidad: $\mathrm{tr}(cA) = c \times \mathrm{tr}(A)$
  - Conmutativa en pares: $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA), \quad \mathrm{tr}(ABC) \neq \mathrm{tr}(ACB)$

- La traza es invariante a semejanza $\mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}(P(P^{-1}A)) = \mathrm{tr}(A)$
- La traza es invariante a la transposición $\mathrm{tr}(A) = \mathrm{tr}(A^T)$
- Dados dos vectores ***a*** y ***b***, $tr(\mathbf{a}^T\,\mathbf{b}) = tr(\mathbf{a}\,\mathbf{b}^T)$

Determinante (det)

- Solo definido para **matrices cuadradas**
- La inversa de $\mathbf{A}$ existe sii $det(\mathbf{A}) \neq 0$
- Para matrices de 2×2

  Sea $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ y $|\mathbf{A}| = det(\mathbf{A})$ entonces

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

- Para matrices de 3×3 vale la regla de Sarrus:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

$$-a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

Determinante: Propiedades

- **Operaciones de filas** ($\mathbf{A}$ es una matriz cuadrada de $n \times n$)
  - Si $\mathbf{B}$ resulta de $\mathbf{A}$ al intercambiar dos filas, entonces $det(\mathbf{B}) = -det(\mathbf{A})$
  - Si $\mathbf{B}$ resulta de $\mathbf{A}$ al multiplicar una fila por un número c, entonces $det(\mathbf{B}) = c \cdot det(\mathbf{A})$
  - Si $\mathbf{B}$ resulta de $\mathbf{A}$ al sumar el múltiplo de una fila a otra fila, entonces $det(\mathbf{B}) = det(\mathbf{A})$

- **Transpuesta**: $det(\mathbf{A}^T) = det(\mathbf{A})$

- **Multiplicación**: $det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = det(\mathbf{A}) \cdot det(\mathbf{B})$

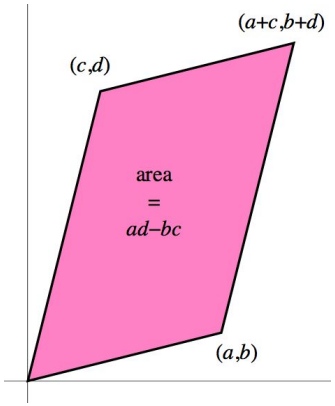
- **No** vale para la suma! $det(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \neq det(\mathbf{A}) + det(\mathbf{B})$

Determinante: Aplicaciones

- Calcular **autovalores:**
  Resolver el polinomio característico $det(\mathbf{A} - \lambda \cdot \mathbf{I}) = 0$

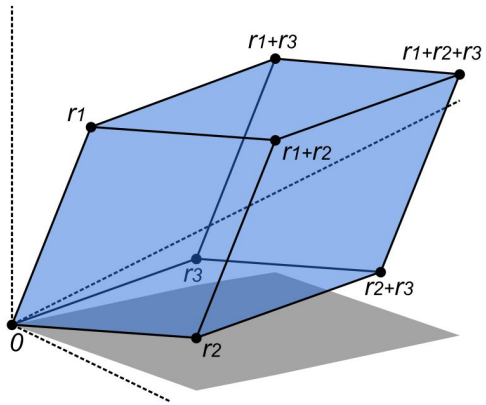
- **Área** y **Volumen:** $\text{area} = |det(\mathbf{A})|$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

(r_i es la fila *i*)



Matriz Definida Positiva

- Análogo a número positivo

- Definición $M > 0$ iff $z^T M z > 0 \quad \forall z \neq 0$

- Ejemplo

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} z_1 & z_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = z_1^2 + z_2^2 > 0$$

Matriz Definida Positiva

- Propiedades
  - **Invertible**, con inversa definida positiva
  - Todos los **autovalores** reales > 0
  - La **Traza** es > 0
  - Tiene descomposición de **Cholesky** $A = LL^T$

Matriz Jacobiana

- En forma general, es una **matriz** de $n \times m$
- Dada una función vectorial

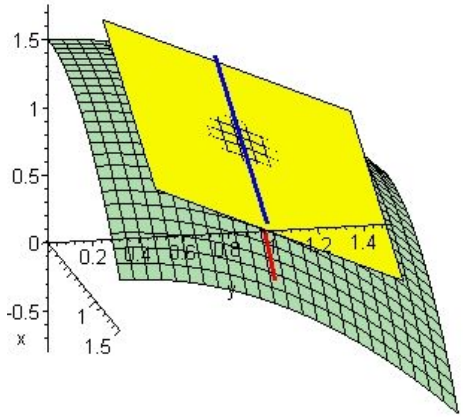
$$f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ f_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_m(\mathbf{x}) \end{bmatrix}$$

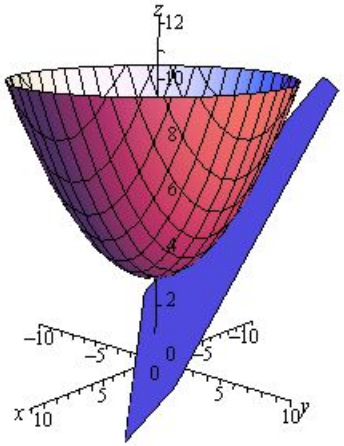
- La **matriz Jacobiana** se define como

$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Matriz Jacobiana

- Es la orientación del **plano tangente** a una función vectorial en un punto dado





- Es la **generalización del gradiente** de una función escalar

Matriz Ortogonal

- La matriz Q es **ortogonal** si y sólo si sus vectores columnas (filas) representan una base **ortonormal**

$$q_{*i}^T \cdot q_{*j} = \begin{cases} 1 & \text{if} \quad i = j \\ 0 & \text{if} \quad i \neq j \end{cases} \quad , \forall \; i, j$$

- Como transformación lineal, preserva la **norma**

- Algunas propiedades:
  - La transpuesta es la inversa $QQ^T = Q^TQ = I$
  - El determinante tiene norma unitaria (±1)

$$1 = det(I) = det(Q^TQ) = det(Q)det(Q^T) = det(Q)^2$$

Matriz de Rotación

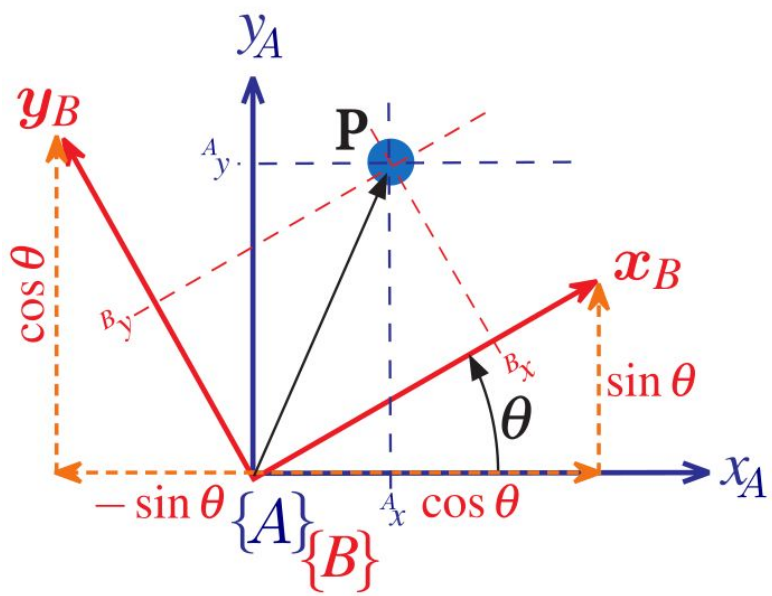
- Una matriz de rotación es una matriz ortogonal con det =+1
  - Rotaciones 2D

$$R(\theta) = {}^{\mathrm{B}}\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}_{\mathrm{A}}$$

Matriz de Rotación

- Una matriz de rotación es una matriz ortogonal con det =+1
  - Rotaciones 2D

$$R(\theta) = {}^{\mathrm{B}}\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}_{\mathrm{A}}$$

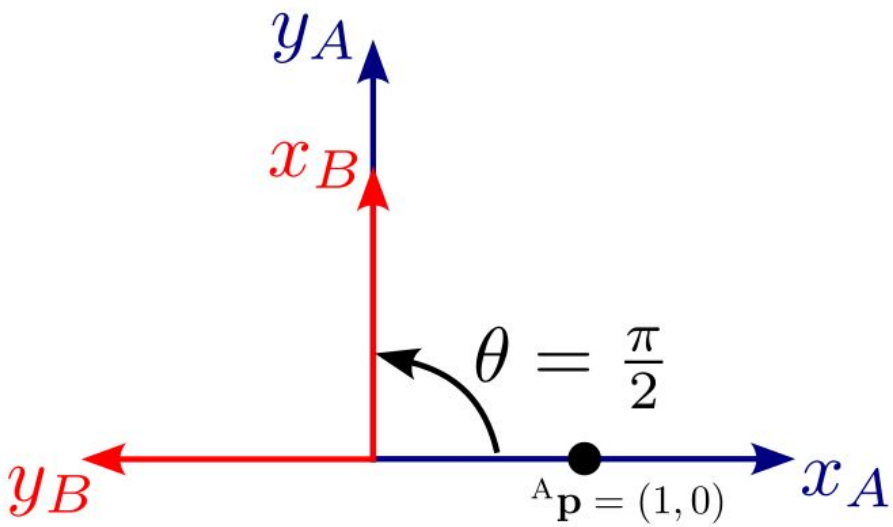


$$\begin{bmatrix} {}^{\mathrm{B}}x \\ {}^{\mathrm{B}}y \end{bmatrix} = {}^{\mathrm{B}}\mathbf{R}_{\mathrm{A}} \begin{bmatrix} {}^{\mathrm{A}}x \\ {}^{\mathrm{A}}y \end{bmatrix}$$

Matriz de Rotación

- Rotaciones 2D

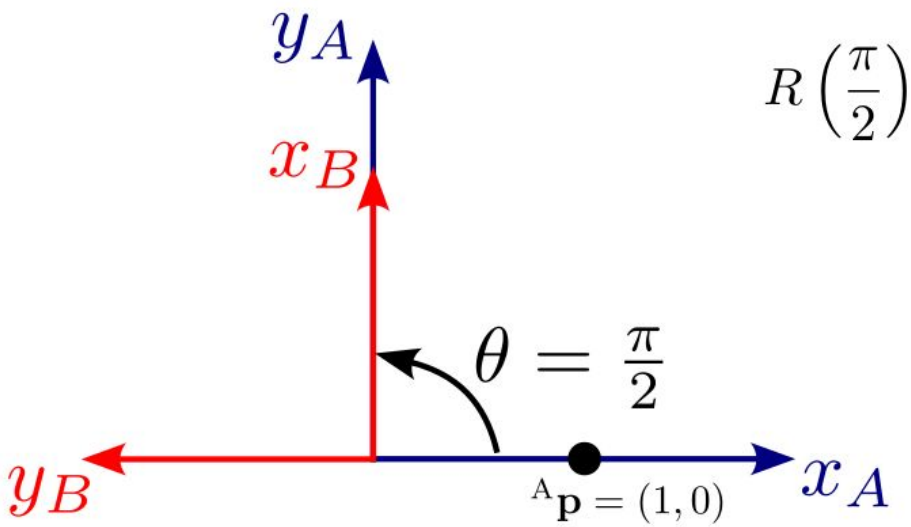
$${}^{B}\mathbf{p} = ?$$



Matriz de Rotación

- Rotaciones 2D

$$^{\mathrm{B}}\mathbf{p} = {}^{\mathrm{B}}\mathbf{R}_{\mathrm{A}}\,{}^{\mathrm{A}}\mathbf{p}$$



$$R\left(\frac{\pi}{2}\right) = {}^{\mathrm{B}}\begin{bmatrix} \cos\frac{\pi}{2} & \sin\frac{\pi}{2} \\ -\sin\frac{\pi}{2} & \cos\frac{\pi}{2} \end{bmatrix}_{\mathrm{A}} = {}^{\mathrm{B}}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}_{\mathrm{A}}$$

$${}^{\mathrm{B}}\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = {}^{\mathrm{B}}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}_{\mathrm{A}} {}^{\mathrm{A}}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

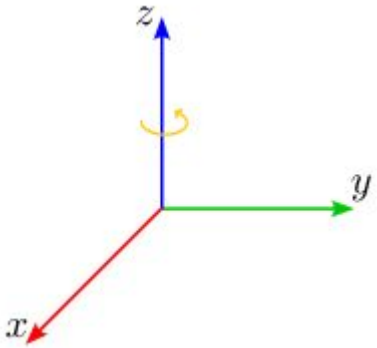
Matriz de Rotación

- Rotaciones 3D sobre los ejes principales

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Matriz de Rotación

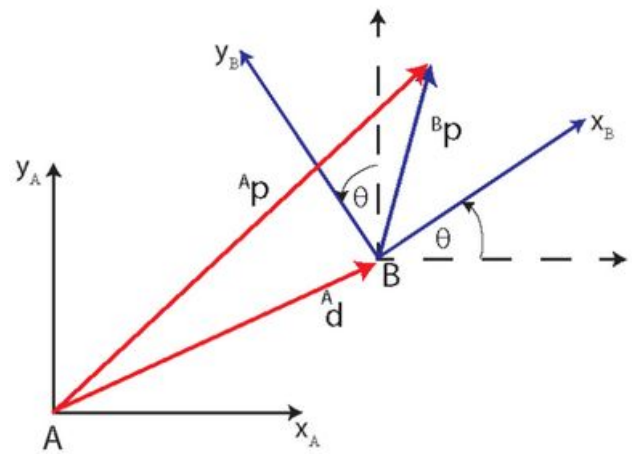
- **IMPORTANTE: Las rotaciones en 3D no son conmutativas**

$$R_x(\frac{\pi}{4})\cdot R_y(\frac{\pi}{4}) = \begin{bmatrix} 0.707 & 0 & -0.707 \\ -0.5 & 0.707 & -0.5 \\ 0.5 & 0.707 & 0.5 \end{bmatrix}, \; R_x(\frac{\pi}{4})\cdot R_y(\frac{\pi}{4})\cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.414 \\ 0.586 \\ 3.414 \end{bmatrix}$$

$$R_y(\frac{\pi}{4})\cdot R_x(\frac{\pi}{4}) = \begin{bmatrix} 0.707 & -0.5 & -0.5 \\ 0 & 0.707 & -0.707 \\ 0.707 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}, \; R_y(\frac{\pi}{4})\cdot R_x(\frac{\pi}{4})\cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.793 \\ 0.707 \\ 3.207 \end{bmatrix}$$

Rototraslación

- Roto-traslaciones 2D



$$^A\mathbf{p} = {}^A\mathbf{d} + {}^A_B R \cdot {}^B\mathbf{p}$$

$$\begin{bmatrix} p_{x_A} \\ p_{y_A} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cos(\theta) & -sin(\theta) & d_{x_A} \\ sin(\theta) & cos(\theta) & d_{y_A} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{x_B} \\ p_{y_B} \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Transformaciones homogéneas

$$\begin{bmatrix} ^A\mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ^A_B R & ^A\mathbf{d} \\ \mathbf{0}_{1\times 2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ^B\mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Rototraslación

- Rototraslaciones 2D

$$\begin{bmatrix} {}^{\mathrm{B}}x \\ {}^{\mathrm{B}}y \end{bmatrix} = {}^{\mathrm{B}}\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}_{\mathrm{A}} \begin{bmatrix} {}^{\mathrm{A}}x \\ {}^{\mathrm{A}}y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} {}^{\mathrm{A}}t_x \\ {}^{\mathrm{A}}t_y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} {}^{\mathrm{B}}x \\ {}^{\mathrm{B}}y \end{bmatrix} = {}^{\mathrm{B}}\mathbf{R}_{\mathrm{A}} \begin{bmatrix} {}^{\mathrm{A}}x \\ {}^{\mathrm{A}}y \end{bmatrix} + {}^{\mathrm{A}}\mathbf{t}$$

- Transformaciones homogéneas

$$\begin{bmatrix} {}^{\mathrm{B}}x \\ {}^{\mathrm{B}}y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{\mathrm{B}}\mathbf{R}_{\mathrm{A}} & {}^{\mathrm{A}}\mathbf{t} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{\mathrm{A}}x \\ {}^{\mathrm{A}}y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} {}^{\mathrm{B}}x \\ {}^{\mathrm{B}}y \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{\mathrm{B}}\boldsymbol{\xi}_{\mathrm{A}} \begin{bmatrix} {}^{\mathrm{A}}x \\ {}^{\mathrm{A}}y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matrices que representan transformaciones afines

- Una forma fácil y general de describir una transformación en 2D o 3D es con matrices

Vector de traslación

$$ {}^{A}\mathbf{T}_{B} = \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R & {}^{A}\mathbf{d} \\ \mathbf{0}_{1\times 2} & 1 \end{bmatrix} $$

Matriz de Rotación

- Toma en cuenta la no conmutatividad de las transformaciones
- Se llaman transformaciones homogéneas

Matrices que representan transformaciones afines

- Composición

$$\mathbf{T}_1\,\mathbf{T}_2 = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_1 & \mathbf{t}_1 \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R}_2 & \mathbf{t}_2 \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_1\,\mathbf{R}_2 & \mathbf{t}_1 + \mathbf{R}_1\,\mathbf{t}_2 \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$$

- Inversa

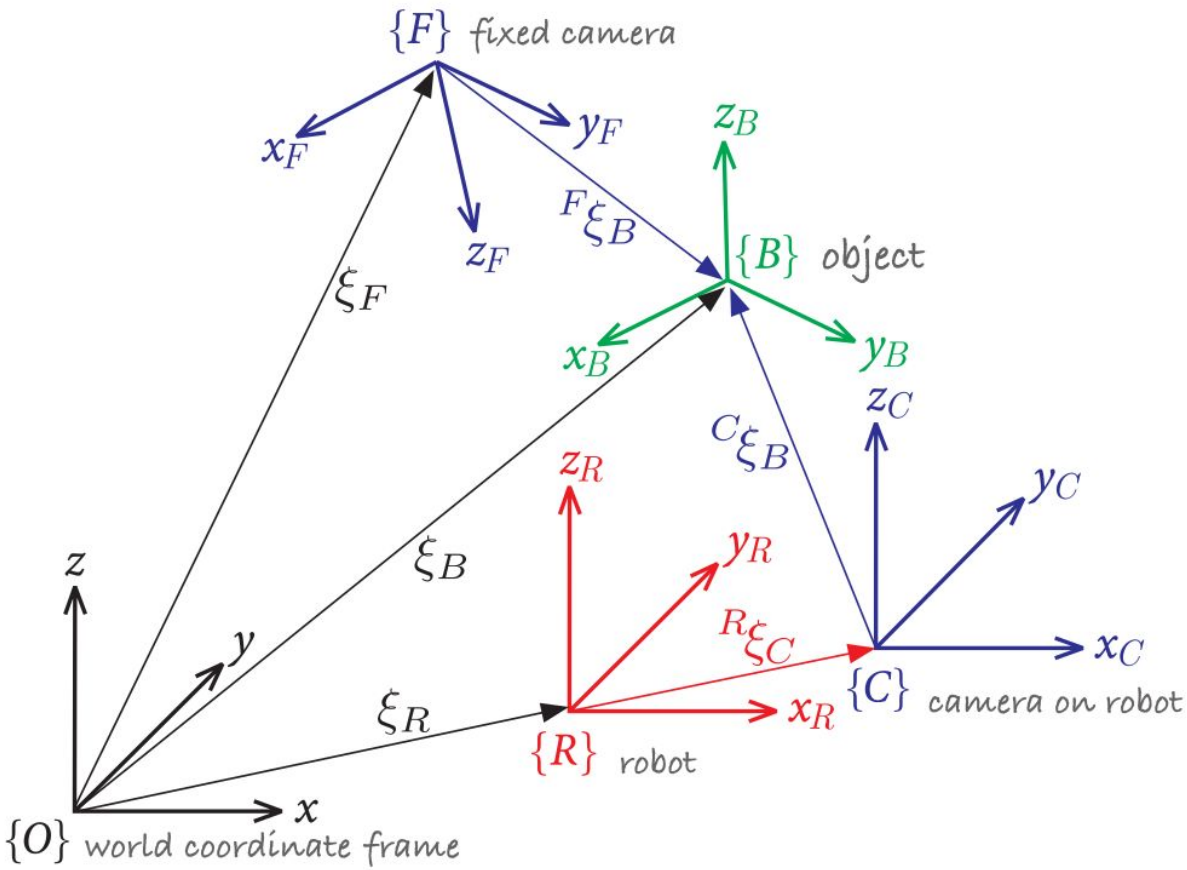
$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}^\top & -\mathbf{R}^\top\mathbf{t} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} {}^{\mathrm{B}}x \\ {}^{\mathrm{B}}y \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{\mathrm{B}}\mathbf{T}_{\mathrm{A}} \begin{bmatrix} {}^{\mathrm{A}}x \\ {}^{\mathrm{A}}y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Agregar un 1

Matrices que representan transformaciones afines

- Composición



Pose de un robot

- La Pose (posición y orientación) de un robot es la transformación roto-traslacional dada por la posición y orientación del robot en el espacio.

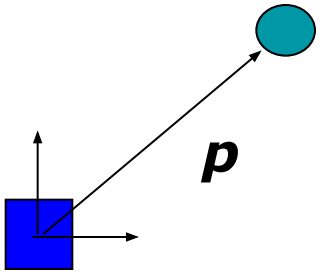
- Ejemplo: Dado el vector posición ${}^{W}\mathbf{p}$ y la matriz orientación ${}^{W}\mathbf{O}_{B}$ del robot B en el mundo W, notamos la pose como ${}^{W}\boldsymbol{\xi}_{B}$

$$ {}^{W}\boldsymbol{\xi}_{B} = \begin{bmatrix} {}^{W}\mathbf{O}_{B} & {}^{W}\mathbf{p} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} $$

- Observar que la pose es una transformación que toma elementos en coordenadas del robot y los devuelve en coordenadas del mundo.

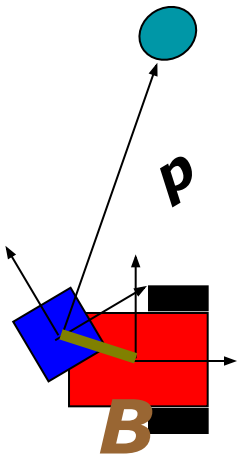
Combinando Transformaciones

- Un ejemplo de uso: encadenar transformaciones (representadas como matrices homogéneas)
  - Matriz ***A*** representa la pose de un **robot** en el espacio
  - Matriz ***B*** representa la posición de un **sensor** sobre el **robot**
  - El **sensor** percibe un **objeto** en la ubicación ***p***, en su propia terna (el sensor no tiene idea de su ubicación en el mundo)
  - ¿Dónde está el objeto en la terna global?



Combinando Transformaciones

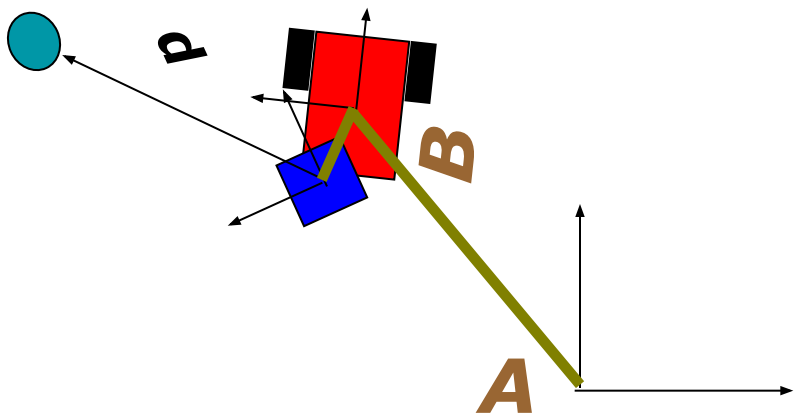
- Un ejemplo de uso: encadenar transformaciones (representadas como matrices homogéneas)
  - Matriz ***A*** representa la pose de un **robot** en el espacio
  - Matriz ***B*** representa la posición de un **sensor** sobre el **robot**
  - El **sensor** percibe un **objeto** en la ubicación ***p***, en su propia terna [el sensor no tiene idea de su ubicación en el mundo]
  - ¿Dónde está el objeto en la terna global?



Bp da la pose del objeto con respecto al robot

Combinando Transformaciones

- Un ejemplo de uso: encadenar transformaciones (representadas como matrices homogéneas)
  - Matriz ***A*** representa la pose de un **robot** en el espacio
  - Matriz ***B*** representa la posición de un **sensor** sobre el **robot**
  - El **sensor** percibe un **objeto** en la ubicación ***p***, en su propia terna [el sensor no tiene idea de su ubicación en el mundo]
  - ¿Dónde está el objeto en la terna global?



Bp da la pose del objeto con respecto al robot

ABp da la pose del objeto con respecto al mundo

Resumen

- Repaso de álgebra lineal
  - vectores, matrices, operaciones
- Matrices Jacobianas
- Matrices de Rotación
- Transformaciones Homogéneas